

Nhiệt trong máy rang hoạt động thế nào?

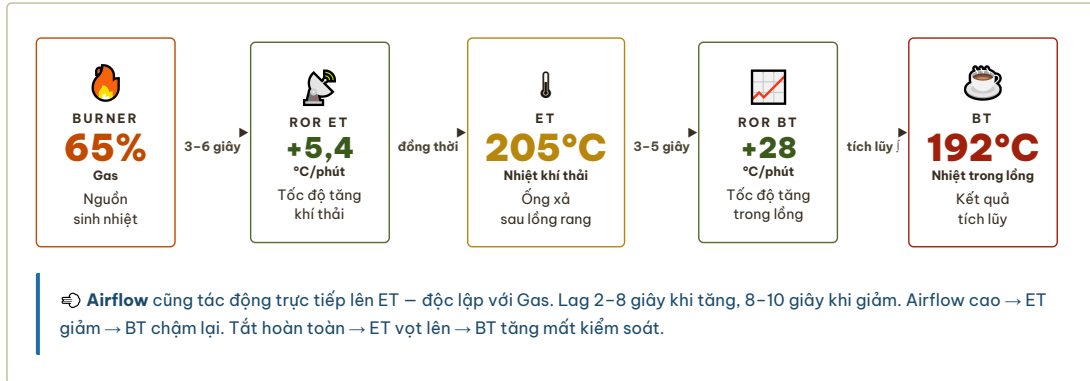
O Tesla Industrial

otlpro.com

Phân tích dữ liệu thực tế

1.884 điểm đo · 2026-05-07

01 – CHUỖI TÍN HIỆU NHIỆT



02 – THAY ĐỔI GAS / AIRFLOW → ĐIỀU GÌ XẢY RA?

Tăng Gas RoR ET tăng sau 3–6 giây. RoR BT tăng theo sau thêm 3–5 giây nữa. Kết quả: BT leo lên . Phản ứng nhanh khi tăng, chậm hơn khi giảm.	Tăng Airflow Gió mạnh hút nhiệt ra nhanh hơn. ET ngừng tăng hoặc giảm. RoR BT theo đó giảm. Kết quả: BT chậm lại hoặc dừng .
Gas 35% · Airflow 18% Điểm cân bằng nhiệt. Nhiệt sinh ra bằng nhiệt thoát đi. RoR BT ≈ 0. BT giữ nguyên ~215°C .	Tắt Airflow hoàn toàn Nhiệt không có đường thoát. ET vọt +14°C/phút. BT tăng vọt 220 → 231°C trong 30 giây . Nguy cơ cháy mẻ rang.

03 – GAS CỐ ĐỊNH → ROR BT ỔN ĐỊNH Ở ĐẦU?

65%	BT: 60–95°C · đang khởi động	+140°C/ph mạnh
47%	BT: 161–192°C	+27,8°C/ph tăng
35%	BT: 208–222°C · cân bằng nhiệt	≈ 0°C/ph ổn định
18%	BT: 227–231°C	-3,0°C/ph ↓ hạ nhẹ
8%	BT: 181–217°C	-5,9°C/ph ↓↓ hạ rõ

Đọc bảng này thế nào: Gas trên 35% → nhiệt sinh ra nhiều hơn mất đi → BT tăng. Gas dưới 35% → nhiệt mất đi nhiều hơn → BT giảm. Gas 35% là điểm cân bằng tại ~215°C (điều kiện không tải).

04 – CHÉNH LỆCH ET VÀ BT NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?

ET << BT gas cao, gió thấp	-11°C Nhiệt tích mạnh trong lồng
ET ≈ BT Gas 35%, gió 40%	-2°C Gần cân bằng nhiệt động
ET > BT giai đoạn làm nguội	+8°C Airflow kéo nhiệt ra ngoài

⚠ Gap < -15°C: gas quá cao hoặc airflow quá thấp → giảm gas hoặc tăng gió.
Gap > +15°C: airflow quá mạnh → nhiệt thoát nhanh hơn sinh ra.



Gas 35% · Airflow 18% · BT ~215°C

Ở điểm này, lượng nhiệt burner sinh ra bằng đúng lượng nhiệt thoát qua ống xả. BT không tăng, không giảm. RoR BT ≈ 0 . Đây là trạng thái ổn định cơ sở để xây dựng profile rang – từ đây điều chỉnh gas để kiểm soát tốc độ rang.

35%	18%	~215°C	≈ 0	1,5
GAS	AIRFLOW	BT	ROR BT	°C/PH PER %GAS

06 – NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH

⊖ Không được làm

- Giảm gas và tăng airflow cùng lúc → RoR BT tụt đột ngột
- Giảm cả gas lẫn airflow cùng lúc → BT spike mất kiểm soát
- Để airflow = 0 khi gas đang cao → ET vọt, BT tăng vọt

✅ Nên làm

- Chỉ thay đổi một thứ tại một thời điểm
- Chờ 15–20 giây sau mỗi thay đổi để quan sát
- Tăng airflow mạnh (>20%) → giảm gas đồng thời để bù nhiệt

⚠ Dùng ET làm cảnh báo sớm

- ET phản ứng trước BT khoảng 3–5 giây
- Chỉ đáng tin khi airflow ổn định ít nhất 20 giây
- Airflow = 0 → ET vọt giả, đừng tin

💡 Công thức điều chỉnh gas

- $\Delta \text{Gas} = (\text{RoR mục tiêu} - \text{RoR thực tế}) \div 1,5$
- Mỗi lần chỉ điều chỉnh tối đa $\pm 5\%$ gas
- RoR BT giảm đột ngột → tăng ngay 3–5% gas